

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Racionais I



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Função Racional

Definição

Função expressa como uma razão (quociente) de dois polinômios

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

onde $P(x)$ e $Q(x)$ são os polinômios numerador e denominador, respectivamente, e $Q(x) \neq 0$.

Considerações

- Podem apresentar descontinuidades
- Domínio com restrições



Função Racional

Domínio

Conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais excetuando-se as raízes de $Q(x)$

Exemplo:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

$$P(x) = x$$

$$Q(x) = x^2 - 1$$

$$Q(x) \Rightarrow \text{raízes} = \{-1, +1\}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{-1, +1\}$$



Função Racional

Domínio

Exemplo:

$$f(x) = \frac{5}{x^2 + 1}$$

$$P(x) = 5$$

$$Q(x) = x^2 + 1$$

$$Q(x) \Rightarrow \nexists \text{ raízes}$$

$$D(f) = \mathbb{R}$$



Função Racional

Raízes

Definição

O conjunto de raízes de uma função racional é determinado pelas raízes do polinômio numerador $P(x)$, excetuando-se às do polinômio denominador $Q(x)$.

Exemplo:

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 7}{x^2 - 9x + 14}$$

$$P(x) = x^2 - 8x + 7 \Rightarrow \{1, 7\} = \text{candidatos a raízes}$$

$$Q(x) = x^2 - 9x + 14 \Rightarrow \{2, 7\} \notin D(f)$$

$$\text{raiz de } f(x) = \{1\}$$

